Prof. Rodrigo L. Alvarino
rodrigoalvarino@alumni.usp.br
hagalon.github.io/ProfAlvarino

Instituto de Física
Universidade de São Paulo

24 de setembro de 2026

Probabilidade

Prob. & Estat. Aplicadas

Sumário

1. Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades
2. Análise Combinatória
3. Definições
4. Espaço Amostral
5. Lei da Adição
6. Probabilidade Condicional
7. Variáveis Aleatórias

Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades

1. Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades
2. Análise Combinatória
3. Definições
4. Espaço Amostral
5. Lei da Adição
6. Probabilidade Condicional
7. Variáveis Aleatórias

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Análise Combinatória

1. Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades
2. Análise Combinatória
3. Definições
4. Espaço Amostral
5. Lei da Adição
6. Probabilidade Condicional
7. Variáveis Aleatórias

Theorem

Dados n_1 elementos $(a_1, a_2, \ldots, a_{n_1})$ e n_2 elementos $(b_1, b_2, \ldots, b_{n_2})$, o número total de pares ordenados (a_i, b_j) é $n_1 n_2$.

Demonstração.

Basta tomar o produto cartesiano de conjuntos populados pelos elementos e contar a quantidade de pontos formados. □

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Example

Escolhendo r objetos de um total de n, mas sempre recolocando a cada escolha. (formando uma lista ordenada)

$$\#\text{ de listas} = n^r$$

Example

Escolha sem reposição (formando uma lista ordenada)

$$\#\text{ de listas} = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

No caso em que $r = n$

$$\#\text{ de listas} = n!$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Quando a ordem não importa

Example

Quando em meio a uma permutação, existem k elementos cuja ordem não importa, devemos dividir todas as possibilidades pelo número de permutações desses k elementos que seriam 'equivalentes'

$$\#\text{considerando os idênticos} = \frac{\#\text{ da permutação}}{k!}$$

Example

De quantas maneiras podemos escolher r elementos do total de n, sem considerar a ordem?

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!} \equiv \binom{n}{r}$$

o termo $\binom{n}{r}$ é chamado coeficiente binomial.

Também chamamos de número de combinações desordenadas de n elementos, tomados r de cada vez.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Generalizando a desordem

Se pudermos particionar os n elementos em $n_1, n_2, \ldots, n_k = n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}$ temos então.

$$\# = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \qquad \text{(coef. multinomiais)}$$

Número de formas de particionar n em k subpopulações de tamanhos $n_1, n_2, \ldots, n_k$

Meias e Gavetas / Bola-Palito

De quantas formas podemos organizar n meias em m gavetas?

$$\underbrace{\bullet\bullet\bullet\cdots\bullet}_{n}\underbrace{|\,|\,|\,\cdots|}_{m-1} \qquad \text{total} = n + m - 1 \text{ objetos}$$

Como há duas subpopulações de n e $m-1$ objetos idênticos, temos o coef. binomial:

$$\binom{n+m-1}{m-1} = \binom{n+m-1}{n} = \frac{(n+m-1)!}{n!(m-1)!}$$

Example

3 meias em 3 gavetas

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Example

formas de formar m grupos com n alunos, sem número fixo de integrantes, podendo haver grupos vazios.

$$\# = \binom{n+m-1}{n}$$

Example

Formas de formar grupos de k integrantes numa turma de n alunos. seja $m \equiv \frac{n}{k}$ o número de grupos (não labelados)

$$\# = \frac{n!}{(k!)^m m!}$$

- o termo k! fatorial aparece para cada grupo em que a ordem dos integrantes não importa. Como são m grupos: $(k!)^m$
- como a ordem de cada grupo também não importa, pois não são labelados, dividimos por $m!$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Definições

1 Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades
2 Análise Combinatória
3 Definições
4 Espaço Amostral
5 Lei da Adição
6 Probabilidade Condicional
7 Variáveis Aleatórias

Probabilidade Frequentista

Tradicionalmente definimos a probabilidade como sendo um limite de frequências.

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n(A)}{n}$$

Como fisicamente, é impossível realizar infinitas medidas, é natural que existam outras formas de pensarmos e até interpretarmos a probabilidade. Muito mais robustas inclusive.

Example

Numa fábrica, por tiragem de 100 itens, 10 saem com defeito. O controle de qualidade inspeciona 10 itens aleatórios da tiragem. Qual a probabilidade do inspetor não detectar nenhum erro?

$$N = \binom{100}{10} \qquad N(A) = \binom{90}{10}$$

$$P(A) = \frac{\binom{90}{10}}{\binom{100}{10}} = \frac{90!90!}{100!80!} = \frac{90\cdot 89\cdots 81}{100\cdot 99\cdots 91} \approx \left(\frac{9}{10}\right)^{10} = \left(1-\frac{1}{10}\right)^{10} \approx \frac{1}{e}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Probabilidade Frequentista

Tradicionalmente definimos a probabilidade como sendo um limite de frequências.

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n(A)}{n}$$

Como fisicamente, é impossível realizar infinitas medidas, é natural que existam outras formas de pensarmos e até interpretarmos a probabilidade. Muito mais robustas inclusive.

Example

Numa fábrica, por tiragem de 100 itens, 10 saem com defeito. O controle de qualidade inspeciona 10 itens aleatórios da tiragem. Qual a probabilidade do inspetor não detectar nenhum erro?

$$N = \binom{100}{10} \qquad N(A) = \binom{90}{10}$$

$$P(A) = \frac{\binom{90}{10}}{\binom{100}{10}} = \frac{90!90!}{100!80!} = \frac{90\cdot 89\cdots 81}{100\cdot 99\cdots 91} \approx \left(\frac{9}{10}\right)^{10} = \left(1-\frac{1}{10}\right)^{10} \approx \frac{1}{e}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Example

Probabilidade de puxar dois ases num baralho comum (52 cartas).

$$N = \binom{52}{2} = 1326 \qquad N(A) = \binom{4}{2} = 6$$

$$P(A) = \frac{6}{1326} = \frac{1}{221}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Example

Probabilidade de puxar dois ases num baralho comum (52 cartas).

$$N = \binom{52}{2} = 1326 \qquad N(A) = \binom{4}{2} = 6$$

$$P(A) = \frac{6}{1326} = \frac{1}{221}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$0 < q < 1 \implies \sum_{n}^{\infty} q^n = \frac{1}{1+q}$$

$$\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \qquad \ln(n!) = n \ln n - n \qquad \text{(Fórmula de Stirling assintótica)}$$

Probabilidade — Prof. Rodrigo L. Alvarino

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$0 < q < 1 \implies \sum_{n}^{\infty} q^n = \frac{1}{1+q}$$

$$\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \qquad \ln(n!) = n \ln n - n \qquad \text{(Fórmula de Stirling assintótica)}$$

Probabilidade — Prof. Rodrigo L. Alvarino

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$0 < q < 1 \implies \sum_{n}^{\infty} q^n = \frac{1}{1+q}$$

$$\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \qquad \ln(n!) = n \ln n - n \qquad \text{(Fórmula de Stirling assintótica)}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$0 < q < 1 \implies \sum_{n}^{\infty} q^n = \frac{1}{1+q}$$

$$\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \qquad \ln(n!) = n \ln n - n \qquad \text{(Fórmula de Stirling assintótica)}$$

Probabilidade — Prof. Rodrigo L. Alvarino

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$0 < q < 1 \implies \sum_{n}^{\infty} q^n = \frac{1}{1+q}$$

$$\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \qquad \ln(n!) = n \ln n - n$$

(Fórmula de Stirling assintótica)

Probabilidade — Prof. Rodrigo L. Alvarino

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Espaço Amostral

1 Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades
2 Análise Combinatória
3 Definições
4 Espaço Amostral
5 Lei da Adição
6 Probabilidade Condicional
7 Variáveis Aleatórias

Sample Space

- Todos os eventos equiprováveis mutuamente excludentes chamamos de *elementary events* ω.
- A passa a ser o conjunto de todos os elementary events que causam o evento A.
- Ω é o conjunto de todos os ω, chamado de espaço amostral.

$$P(A) = \frac{A}{\Omega}$$

- $\Omega - A = \bar{A}$: evento complementar de A. i.e. A não ocorre.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Sample Space

- Todos os eventos equiprováveis mutuamente excludentes chamamos de *elementary events* ω.
- A passa a ser o conjunto de todos os elementary events que causam o evento A.
- Ω é o conjunto de todos os ω, chamado de espaço amostral.

$$P(A) = \frac{A}{\Omega}$$

- $\Omega - A = \bar{A}$: evento complementar de A. i.e. A não ocorre.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Sample Space

- Todos os eventos equiprováveis mutuamente excludentes chamamos de *elementary events* ω.
- A passa a ser o conjunto de todos os elementary events que causam o evento A.
- Ω é o conjunto de todos os ω, chamado de espaço amostral.

$$P(A) = \frac{A}{\Omega}$$

- $\Omega - A = \bar{A}$: evento complementar de A. i.e. A não ocorre.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

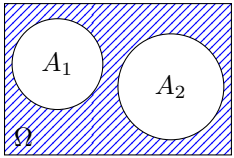
Sample Space

- Todos os eventos equiprováveis mutuamente excludentes chamamos de *elementary events* ω.
- A passa a ser o conjunto de todos os elementary events que causam o evento A.
- Ω é o conjunto de todos os ω, chamado de espaço amostral.

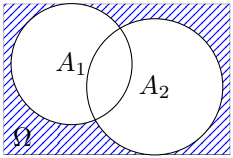
$$P(A) = \frac{A}{\Omega}$$

- $\Omega - A = \bar{A}$: evento complementar de A. i.e. A não ocorre.

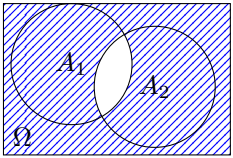
rodrigoalvarino@alumni.usp.br



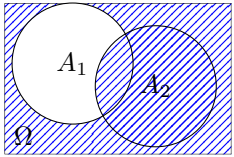
(a) $A_1 \cup A_2$



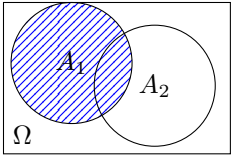
(b) $A_1 \cup A_2$



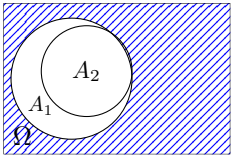
(c) $A_1 \cap A_2$



(d) $A_1 \backslash A_2$



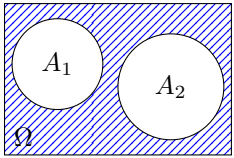
(e) $\bar{A}_1$



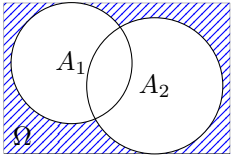
(f) $A_1 \cup A_2 = A_1$

- Se $A_1 \subset A_2 \implies \bar{A}_1 \supset \bar{A}_2$
- Se $A = A_1 \cup A_2 \implies \bar{A} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$
- Se $A = A_1 \cap A_2 \implies \bar{A} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2$

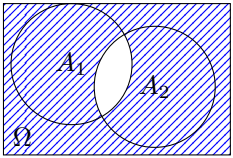
rodrigoalvarino@alumni.usp.br



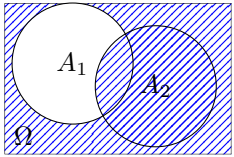
(a) $A_1 \cup A_2$



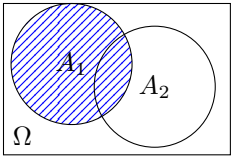
(b) $A_1 \cup A_2$



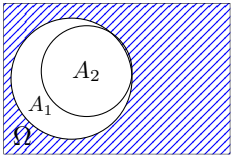
(c) $A_1 \cap A_2$



(d) $A_1 \backslash A_2$



(e) $\bar{A}_1$



(f) $A_1 \cup A_2 = A_1$

- Se $A_1 \subset A_2 \implies \bar{A}_1 \supset \bar{A}_2$
- Se $A = A_1 \cup A_2 \implies \bar{A} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$
- Se $A = A_1 \cap A_2 \implies \bar{A} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Lei da Adição

1 Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades
2 Análise Combinatória
3 Definições
4 Espaço Amostral
5 Lei da Adição
6 Probabilidade Condicional
7 Variáveis Aleatórias

Lei da Adição

Sejam A_1, A_2 eventos independentes (i.e. mutuamente excludentes $A_1 \cap A_2 =$) sobre Ω.
Seja $A = A_1 \cup A_2$, então

$$n(A) = n(A_1) + n(A_2) \implies \frac{n(A)}{n} = \frac{n(A_1)}{n} + \frac{n(A_2)}{n}$$

$$\therefore P(A) = P(A_1) + P(A_2)$$

Em geral

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} P(A_k)$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Lei da Adição

Sejam A_1, A_2 eventos independentes (i.e. mutuamente excludentes $A_1 \cap A_2 =$) sobre Ω.
Seja $A = A_1 \cup A_2$, então

$$n(A) = n(A_1) + n(A_2) \implies \frac{n(A)}{n} = \frac{n(A_1)}{n} + \frac{n(A_2)}{n}$$

$$\therefore P(A) = P(A_1) + P(A_2)$$

Em geral

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} P(A_k)$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Theorem

Para A, A_1, A_2 arbitrárias, valem:

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A_1 - A_2) = P(A_1) - P(A_1 \cap A_2)$
- $P(A_2 - A_1) = P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$
- $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$
- $A_1 \subset A_2 \implies P(A_1) \leq P(A_2)$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Lei da Adição Geral

Se abandonarmos o requisito de que os eventos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sejam independentes a lei da adição assume uma forma mais complicada.

Theorem

Sejam

$$P_1 = \sum_i P(A_i)$$

$$P_2 = \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_i \cap A_j) = \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_i A_j)$$

$$P_3 = \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_i A_j A_k)$$

Então

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = P_1 - P_2 + P_3 - P_4 + \cdots \pm P_n$$

Demonstração.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Example

n alunos, com casacos idênticos os penduram para classe. Após a aula, qual a probabilidade de que ao menos um casaco retorne ao dono original?

R.:$\approx 1 - e^{-1} \approx 0.632$ para n grande.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Example

n alunos, com casacos idênticos os penduram para classe. Após a aula, qual a probabilidade de que ao menos um casaco retorne ao dono original?
R.:$\approx 1 - e^{-1} \approx 0.632$ para n grande.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Lemma (1st Borel-Cantelli)

Se a série de probabilidades

$$\sum_{k}^{\infty} p_k < \infty$$

então apenas um número finito de eventos ocorre com probabilidade 1.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Probabilidade Condicional

1. Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades
2. Análise Combinatória
3. Definições
4. Espaço Amostral
5. Lei da Adição
6. Probabilidade Condicional
7. Variáveis Aleatórias

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Variáveis Aleatórias

1. Contexto Histórico da Teoria de Probabilidades
2. Análise Combinatória
3. Definições
4. Espaço Amostral
5. Lei da Adição
6. Probabilidade Condicional
7. Variáveis Aleatórias

rodrigoalvarino@alumni.usp.br